

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Александрова УВ

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью работы является построение модели боевых действий на языке Julia.

Задание

ВАРИАНТ 35

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 31 050 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 20 002 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) - 0.74y(t) + \sin(t + 5) \\ \frac{dy}{dt} = -0.64x(t) - 0.55y(t) + \cos(t + 6) \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.32x(t) - 0.89y(t) + 2 * \sin(10t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.51x(t)y(t) - 0.62y(t) + 2 * \cos(10t) \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

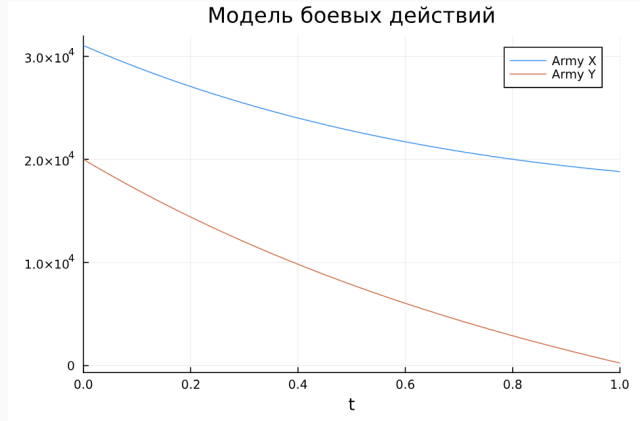


Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Мы видим, что на графике побеждает армия X, так как численность армии Y быстрее достигла нуля. Однако уменьшение численности армии происходит равномерно.

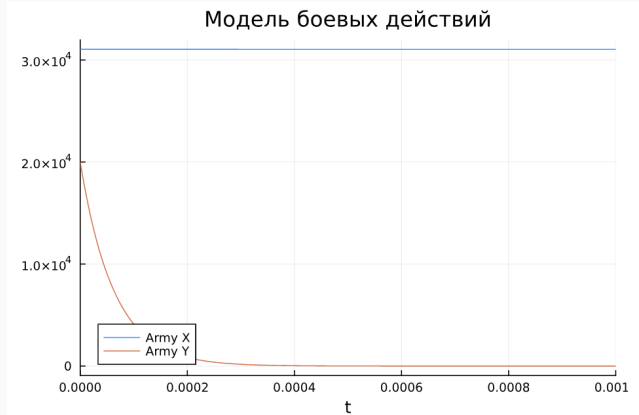


Рис. 2: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

По графику видно, что уменьшение численность армии Y происходит мгновенно, вероятно из-за возникновения дополнительныз отрядов. При этом численность Армии X не почти не меняется со временем, так как она победила.

Выводы

У меня получилось построить модель боевых действий в утилите Julia.